

Справочник формул

для производных

Таблица производных • Правила • Высшие порядки • Неявные и параметрические • Исследование функций • Олимпийские техники

Продолжение справочника по пределам. Цветовая схема единая.

Содержание

1	Таблица производных	1
1.1	Степенные и корни	1
1.2	Показательные и логарифмические	1
1.3	Тригонометрические	2
1.4	Обратные тригонометрические	2
1.5	Гиперболические и обратные гиперболические	3
2	Правила дифференцирования	3
3	Производные высших порядков	4
3.1	Таблица n -х производных	4
3.2	Формула Лейбница	5
3.3	Связь с рядом Тейлора	5
4	Неявное и параметрическое дифференцирование	6
4.1	Неявная функция	6
4.2	Параметрически заданная функция	6
4.3	Логарифмическое дифференцирование	7
5	Дифференциал и линеаризация	8
6	Приложения: исследование функций	9
6.1	Теоремы о средних значениях	9
6.2	Монотонность и экстремумы	10
6.3	Выпуклость и точки перегиба	10
6.4	Асимптоты	11
7	Олимпийские техники	11
8	Сводная таблица производных	14

Таблица производных

Степенные и корни

Степенные функции

$$(x^n)' = nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{R})$$

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R}, x > 0)$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$\left(\frac{1}{x^n}\right)' = -\frac{n}{x^{n+1}}$$

$$(c)' = 0 \quad (\text{константа})$$

$$(cx)' = c$$

$$(x)' = 1$$

$$(x^2)' = 2x$$

$$(x^3)' = 3x^2$$

$$(|x|)' = \frac{x}{|x|} = \text{sgn}(x) \quad (x \neq 0)$$

Показательные и логарифмические

Показательные и логарифмические

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$$

$$(a^{f(x)})' = a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln a$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Тригонометрические

Тригонометрические функции

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$$

$$\left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x$$

$$\left(\frac{1}{\sin x}\right)' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\csc x \cot x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

Обратные тригонометрические**Обратные тригонометрические функции**

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad |x| < 1$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad |x| < 1$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$$

$$(\arctan x)' + (\operatorname{arccot} x)' = 0 \quad \checkmark$$

$$(\arcsin x)' + (\arccos x)' = 0 \quad \checkmark$$

Мнемоника: у $\arcsin$, $\arctan$ — знак плюс; у $\arccos$, arccot — знак минус. Знаменатели: $\sqrt{1-x^2}$ и $1+x^2$.

Гиперболические и обратные гиперболические**Гиперболические функции**

$$(\sinh x)' = \cosh x$$

$$(\cosh x)' = \sinh x$$

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x$$

$$(\coth x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}$$

$$(\operatorname{arsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$(\operatorname{arcosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad (x > 1)$$

$$(\operatorname{artanh} x)' = \frac{1}{1-x^2} \quad |x| < 1$$

$$(\operatorname{arcoth} x)' = \frac{1}{1-x^2} \quad |x| > 1$$

Отличие от тригонометрических: $(\cosh x)' = +\sinh x$ (без минуса); $\tanh' = 1 - \tanh^2$ (не $1+$).

Правила дифференцирования

Основные правила

Пусть f, g — дифференцируемые функции, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g' \quad (\text{линейность})$$

$$(f \cdot g)' = f'g + fg' \quad (\text{произведение})$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0) \quad (\text{частное})$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (\text{цепное правило})$$

Производная обратной функции

Если $y = f(x)$ и $x = f^{-1}(y)$, то:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} \quad \text{при } f'(x) \neq 0$$

Вывод: из $f(f^{-1}(y)) = y$ дифференцируем по y : $f'(x) \cdot (f^{-1})'(y) = 1$.

Применение — проверка arcsin: $f(x) = \sin x$, $f'(x) = \cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - y^2}$,
поэтому $(\arcsin y)' = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$. ✓

Логарифмическое дифференцирование и $f(x)^{g(x)}$

Для функций вида $y = f(x)^{g(x)}$ с $f(x) > 0$:

$$y = e^{g(x) \ln f(x)}$$

$$y' = f(x)^{g(x)} \cdot \left(g'(x) \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right)$$

Частные случаи:

$$(x^x)' = x^x (\ln x + 1)$$

$$(x^{\sin x})' = x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

$$(f(x)^n)' = n f(x)^{n-1} f'(x) \quad (\text{цепное, } n = \text{const})$$

Метод логарифмирования для произведений: $y = \prod_k f_k(x)$

$$\ln y = \sum_k \ln f_k(x) \quad \implies \quad \frac{y'}{y} = \sum_k \frac{f'_k}{f_k}$$

Производные высших порядков

Таблица n -х производных

n -е производные основных функций

$$(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - n + 1) x^{\alpha-n} = \frac{\alpha!}{(\alpha - n)!} x^{\alpha-n} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$$

$$(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$$

$$(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n} \quad (n \geq 1)$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n! \cdot a^n}{(ax+b)^{n+1}}$$

$$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-a)^{n+1}}$$

Мнемоника для $\sin / \cos$: каждое дифференцирование добавляет $+\pi/2$ к аргументу. После 4 раз — возврат к исходной.

Формула Лейбница

Формула Лейбница — n -я производная произведения

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

где $f^{(0)} = f, g^{(0)} = g, \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Алгоритм применения:

1. Выбери f и g так, чтобы одна из них имела простую k -ю производную (например, многочлен обнуляется через несколько шагов).
2. Составь таблицу: $f^{(k)}$ и $g^{(n-k)}$ для $k = 0, 1, \dots, n$.
3. Умножь по формуле с биномиальными коэффициентами.

Пример: $(x^2 e^x)^{(n)}$. Пусть $f = x^2$, $g = e^x$.

$$f^{(0)} = x^2, \quad f^{(1)} = 2x, \quad f^{(2)} = 2, \quad f^{(k)} = 0 \text{ при } k \geq 3$$

$$(x^2 e^x)^{(n)} = e^x [x^2 + 2nx + n(n-1)]$$

Связь с рядом Тейлора

Производные и коэффициенты Тейлора

Если $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, то:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \iff f^{(n)}(0) = n! a_n$$

Применение в обе стороны:

- Зная ряд $\Rightarrow$ моментально находим $f^{(n)}(0)$ без n -кратного дифференцирования.
- Зная $f^{(n)}(0)$ для всех $n \Rightarrow$ строим ряд Тейлора.

Пример: $f(x) = e^{x^2}$. Ряд: $e^{x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{k!}$, значит $a_{2k} = \frac{1}{k!}$, $a_{2k+1} = 0$.

$$f^{(2k)}(0) = (2k)! \cdot \frac{1}{k!} = \frac{(2k)!}{k!}, \quad f^{(2k+1)}(0) = 0$$

Неявное и параметрическое дифференцирование

Неявная функция

Производная неявной функции

Если $F(x, y) = 0$ задаёт y как функцию от x , то:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} \quad \text{при } F'_y \neq 0$$

Вывод: дифференцируем $F(x, y(x)) = 0$ по x : $F'_x + F'_y \cdot y' = 0$, откуда $y' = -F'_x/F'_y$.

Пример: окружность $x^2 + y^2 = r^2$. $F'_x = 2x$, $F'_y = 2y$, поэтому $y' = -\frac{x}{y}$.

Вторая производная неявной функции: дифференцируем $y'(x) = -F'_x/F'_y$ снова по x , используя формулу частного и цепное правило:

$$y'' = -\frac{(F''_{xx} + F''_{xy}y')F'_y - F'_x(F''_{yx} + F''_{yy}y')}{(F'_y)^2}$$

Параметрически заданная функция**Производные параметрической функции**

Пусть $x = x(t)$, $y = y(t)$. Тогда:

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \quad (x'_t \neq 0)$$

Вторая производная:

$$y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)'_t}{x'_t} = \frac{y''_{tt}x'_t - y'_tx''_{tt}}{(x'_t)^3}$$

n -я производная:

$$y_x^{(n)} = \frac{(y_x^{(n-1)})'_t}{x'_t}$$

(рекуррентная формула: каждый следующий порядок получается дифференцированием предыдущего по t и делением на x'_t)

Пример: циклоида $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$.

$$x'_t = 1 - \cos t, \quad y'_t = \sin t$$

$$y'_x = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \cot \frac{t}{2}$$

$$y''_{xx} = \frac{\cos t(1 - \cos t) - \sin t \cdot \sin t}{(1 - \cos t)^3} = \frac{\cos t - 1}{(1 - \cos t)^3} = -\frac{1}{(1 - \cos t)^2}$$

Логарифмическое дифференцирование

Логарифмическое дифференцирование — метод

Применяется когда функция есть произведение/частное/степень сложных выражений.

Алгоритм:

1. Взять $\ln$ от обеих частей: $\ln y = \dots$
2. Дифференцировать: $\frac{y'}{y} = \dots$
3. Умножить на y : $y' = y \cdot (\dots)$

Пример:

$$y = \frac{(x+1)^3 \sqrt{\sin x}}{(x^2+2)^5}$$

$$\ln y = 3 \ln(x+1) + \frac{1}{2} \ln(\sin x) - 5 \ln(x^2+2)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{x+1} + \frac{\cos x}{2 \sin x} - \frac{10x}{x^2+2}$$

$$y' = \frac{(x+1)^3 \sqrt{\sin x}}{(x^2+2)^5} \left(\frac{3}{x+1} + \frac{\cot x}{2} - \frac{10x}{x^2+2} \right)$$

Дифференциал и линеаризация

Первый дифференциал

$$dy = df = f'(x) dx$$

где $dx = \Delta x$ — произвольное приращение аргумента.

Геометрический смысл: dy — приращение касательной, Δy — истинное приращение функции.

$$\Delta y = dy + o(dx) = f'(x) dx + o(dx) \quad \text{при } dx \rightarrow 0$$

Связь с o -малым:

$$\Delta y - dy = o(\Delta x) \iff f \text{ дифференцируема в точке } x$$

Инвариантность формы первого дифференциала

Если $y = f(u)$ и $u = g(x)$, то:

$$dy = f'(u) du$$

независимо от того, является ли u независимой переменной или функцией.

Это означает: формулу $dy = f'(u) du$ можно применять напрямую, затем подставить $du = g'(x) dx$.

Пример: $y = \sin(x^2)$. Пусть $u = x^2$:

$$dy = \cos(u) du = \cos(x^2) \cdot 2x dx = 2x \cos(x^2) dx$$

Линеаризация и приближение

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

Стандартные линеаризации при $x \rightarrow 0$:

$$(1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$$

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$e^x \approx 1 + x$$

$$\ln(1 + x) \approx x$$

Погрешность линеаризации: $|\Delta y - dy| \leq \frac{M_2}{2} (\Delta x)^2$, где $M_2 = \max |f''|$ на отрезке.

Дифференциалы высших порядков

$$d^2 f = f''(x) (dx)^2$$

$$d^3 f = f'''(x) (dx)^3$$

$$d^n f = f^{(n)}(x) (dx)^n$$

Важно: инвариантность нарушается для $d^2 f$ и выше! Если $y = f(u)$, $u = u(x)$:

$$d^2 y = f''(u) (du)^2 + f'(u) d^2 u$$

Второе слагаемое $f'(u) d^2 u$ появляется потому, что u — функция от x , и $d^2 u = u''(dx)^2 \neq 0$.

Приложения: исследование функций

Теоремы о средних значениях

Теорема Ролля

Если f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $f(a) = f(b)$, то:

$$\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$$

Геометрически: существует точка, где касательная горизонтальна.

Теорема Лагранжа (о среднем значении)

Если f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , то:

$$\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Следствия:

- Если $f'(x) = 0$ на (a, b) , то $f = \text{const}$ на $[a, b]$.
- Если $f'(x) \geq 0$ на (a, b) , то f не убывает.
- **Конечно-разностная оценка:** $|f(b) - f(a)| \leq M \cdot |b - a|$, где $M = \sup |f'|$.

Теорема Коши

Если f, g непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на (a, b) , $g'(x) \neq 0$, то:

$$\exists c \in (a, b) : \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Это основа правила Лопиталя: при $a \rightarrow b$ получаем $\frac{f'(c)}{g'(c)} \rightarrow \frac{f'(b)}{g'(b)}$.

Монотонность и экстремумы**Монотонность и признаки экстремума**

Монотонность:

$$f'(x) > 0 \text{ на } (a, b) \Rightarrow f \nearrow \text{ на } (a, b) \quad f'(x) < 0 \text{ на } (a, b) \Rightarrow f \searrow \text{ на } (a, b)$$

Первый признак экстремума: в точке x_0 , где $f'(x_0) = 0$ (или f' не существует):

- f' меняет «+» на «-» $\Rightarrow x_0$ — максимум
- f' меняет «-» на «+» $\Rightarrow x_0$ — минимум
- f' не меняет знак $\Rightarrow x_0$ — не экстремум

Второй признак экстремума: если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0)$ существует:

$$f''(x_0) > 0 \Rightarrow \text{минимум} \quad f''(x_0) < 0 \Rightarrow \text{максимум} \quad f''(x_0) = 0 \Rightarrow \text{неопределённо}$$

Общий признак (высший порядок): если $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$:

- n нечётное $\Rightarrow$ перегиб (не экстремум)
- n чётное, $f^{(n)} > 0 \Rightarrow$ минимум
- n чётное, $f^{(n)} < 0 \Rightarrow$ максимум

Выпуклость и точки перегиба

Выпуклость и перегиб

Выпуклость:

$$f''(x) > 0 \text{ на } (a, b) \Rightarrow f \text{ выпукла вниз (вогнута) на } (a, b)$$

$$f''(x) < 0 \text{ на } (a, b) \Rightarrow f \text{ выпукла вверх на } (a, b)$$

Точка перегиба x_0 : точка, где выпуклость меняется.

Необходимое условие: $f''(x_0) = 0$ или $f''(x_0)$ не существует.

Достаточное условие: f'' меняет знак при прохождении через x_0 .

Через производные высшего порядка: если $f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$:

- n нечётное $\Rightarrow x_0$ — точка перегиба
- n чётное $\Rightarrow x_0$ — не точка перегиба

Асимптоты

Асимптоты графика функции

Вертикальная асимптота $x = a$:

$$\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$$

Горизонтальная асимптота $y = b$ (при $x \rightarrow \pm\infty$):

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$$

Наклонная асимптота $y = kx + b$ (при $x \rightarrow +\infty$ или $x \rightarrow -\infty$):

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$$

Асимптота существует $\iff$ оба предела конечны.

Пример: $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$. $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$; $b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

Наклонная асимптота: $y = x$.

Олимпийские техники

Производная по определению

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Обратная задача: если видишь предел вида $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$ — это $g'(a)$.

Примеры пределов, сводящихся к производной:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(a+h) - \sin a}{h} = (\sin x)'|_{x=a} = \cos a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(f(x + \frac{1}{n}) - f(x)) = f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3} = \frac{(e^x)'''}{3!} \Big|_{x=0} = \frac{1}{6}$$

Трюк Тейлора в пределах: предел вида $\frac{f(x) - P_n(x)}{x^n}$, где P_n — полином Тейлора степени n , равен $\frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}$ если числитель — $o(x^n)$ следующего члена.

Правило Лопиталя — полный разбор

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \left[\frac{0}{0} \text{ или } \frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Условия применения:

1. $f(a) = g(a) = 0$ или $|f|, |g| \rightarrow \infty$.
2. f, g дифференцируемы в проколотой окрестности a .
3. $g'(x) \neq 0$ в этой окрестности.
4. Предел $\lim f'/g'$ **существует** (конечный или $\pm\infty$).

Когда Лопиталь НЕ работает:

- Предел f'/g' не существует, но предел f/g может существовать.

Пример: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$, но $\frac{(x + \sin x)'}{x'} = 1 + \cos x$ — предела нет.

- Не выполнено условие неопределённости ($\frac{1}{0}$ — не ∞/∞).
- Бесконечное применение без прогресса — признак неправильного выбора метода.

Формула Фаа ди Бруно

n -я производная сложной функции $f(g(x))$:

$$(f \circ g)^{(n)}(x) = \sum_{\substack{k_1+2k_2+\dots+nk_n=n \\ k_i \geq 0}} \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_n!} \cdot f^{(k_1+k_2+\dots+k_n)}(g(x)) \cdot \prod_{j=1}^n \left(\frac{g^{(j)}(x)}{j!} \right)^{k_j}$$

На практике: для малых n проще использовать прямое дифференцирование. Формула Фаа ди Бруно полезна для:

- Доказательства формул для n -х производных.
- Вычисления через Bell-многочлены в комбинаторике.

Первые случаи (для памяти):

$$\begin{aligned}(f \circ g)' &= f'(g) \cdot g' \\ (f \circ g)'' &= f''(g)(g')^2 + f'(g)g'' \\ (f \circ g)''' &= f'''(g)(g')^3 + 3f''(g)g'g'' + f'(g)g'''\end{aligned}$$

Многочлены Эрмита и производные e^{-x^2}

Определение: многочлены Эрмита $H_n(x)$ определяются через:

$$\frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} = (-1)^n e^{-x^2} H_n(x)$$

Первые многочлены:

$$\begin{aligned}H_0(x) &= 1 \\ H_1(x) &= 2x \\ H_2(x) &= 4x^2 - 2 \\ H_3(x) &= 8x^3 - 12x \\ H_4(x) &= 16x^4 - 48x^2 + 12\end{aligned}$$

Рекуррентная формула: $H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$

Применение: вычисление $\int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-x^2} dx$ интегрированием по частям; теория вероятностей (нормальное распределение).

Оценки через производные — неравенства

Оценка через Лагранжа:

$$|f(b) - f(a)| \leq \sup_{x \in (a,b)} |f'(x)| \cdot |b - a|$$

Неравенство выпуклости (определение через производную): Функция выпукла вниз на (a, b) тогда и только тогда, когда:

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x) \quad \forall x, y \in (a, b)$$

(график лежит выше любой касательной)

Неравенство Бернулли через производную: Пусть $g(x) = (1+x)^n - 1 - nx$. Тогда $g(0) = 0$ и $g'(x) = n(1+x)^{n-1} - n$. При $n > 1$ и $x > -1$: $g'(x) > 0$ для $x > 0$, значит $g(x) > 0$, т.е. $(1+x)^n > 1 + nx$.

Оценка погрешности формулы Тейлора (остаток Лагранжа):

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

где ξ — некоторая точка между a и x .

Сводная таблица производных

Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$1/x$
$\log_a x$	$1/(x \ln a)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$
$\cot x$	$-1/\sin^2 x$
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$
$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$
$\operatorname{arccot} x$	$-1/(1+x^2)$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$1/\cosh^2 x$
$\operatorname{arsinh} x$	$1/\sqrt{x^2+1}$
$\operatorname{arcosh} x$	$1/\sqrt{x^2-1}$
$\operatorname{artanh} x$	$1/(1-x^2)$
$f(x)^{g(x)}$	$f^g \left(g' \ln f + g \frac{f'}{f} \right)$

Справочник составлен в единой серии со справочником по пределам.

Цветовая схема: синий — правила/определения, зелёный — таблицы, фиолетовый — дифференциалы, красный — теоремы, бирюзовый — олимпийские техники.